



25春自动控制原理

群号: 1022312483



自动控制理论

2024-2025春自动化



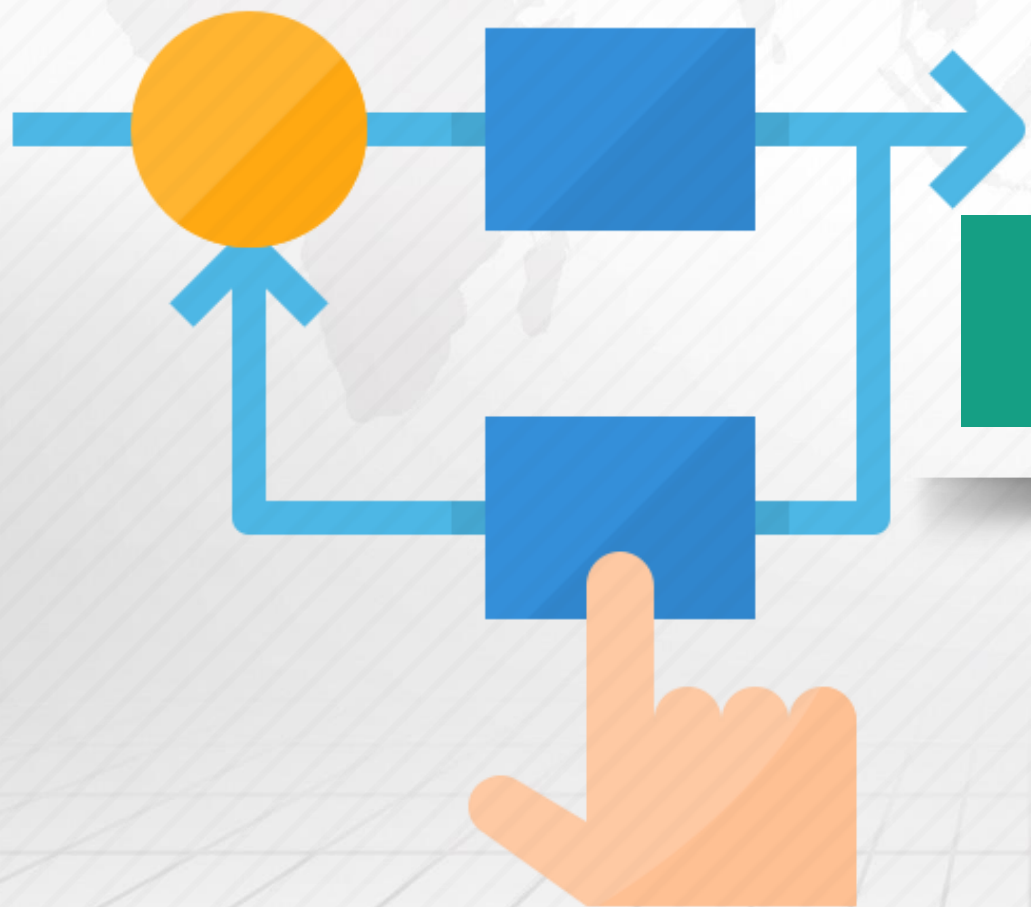
邀请码 **3504108** (手机APP首页右上角输入)

扫一扫加入班级, 有效时间: 2025年08月15日之前



江苏科技大学

JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

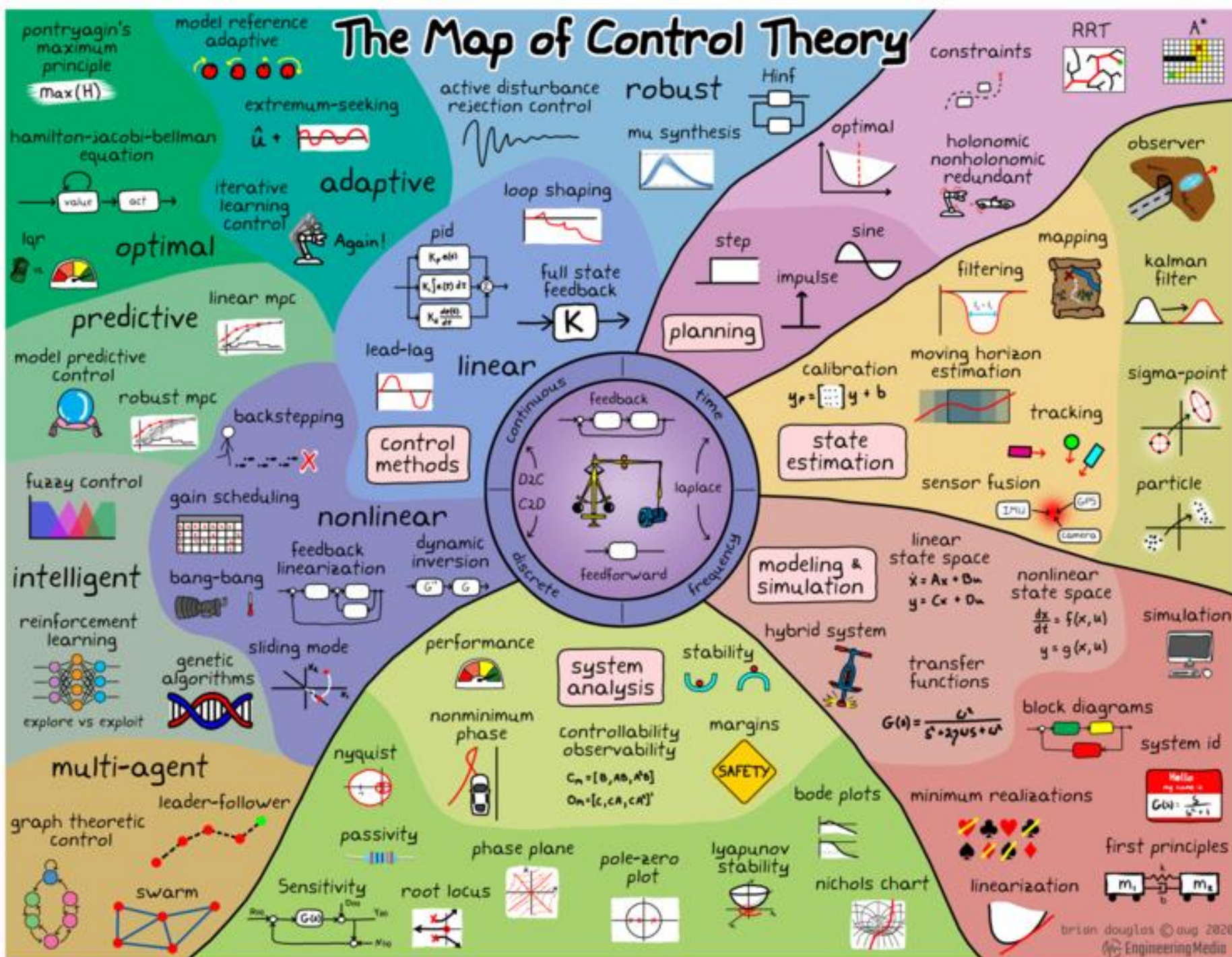


自动控制原理

**control, you must
learn control!**



The Map of Control Theory

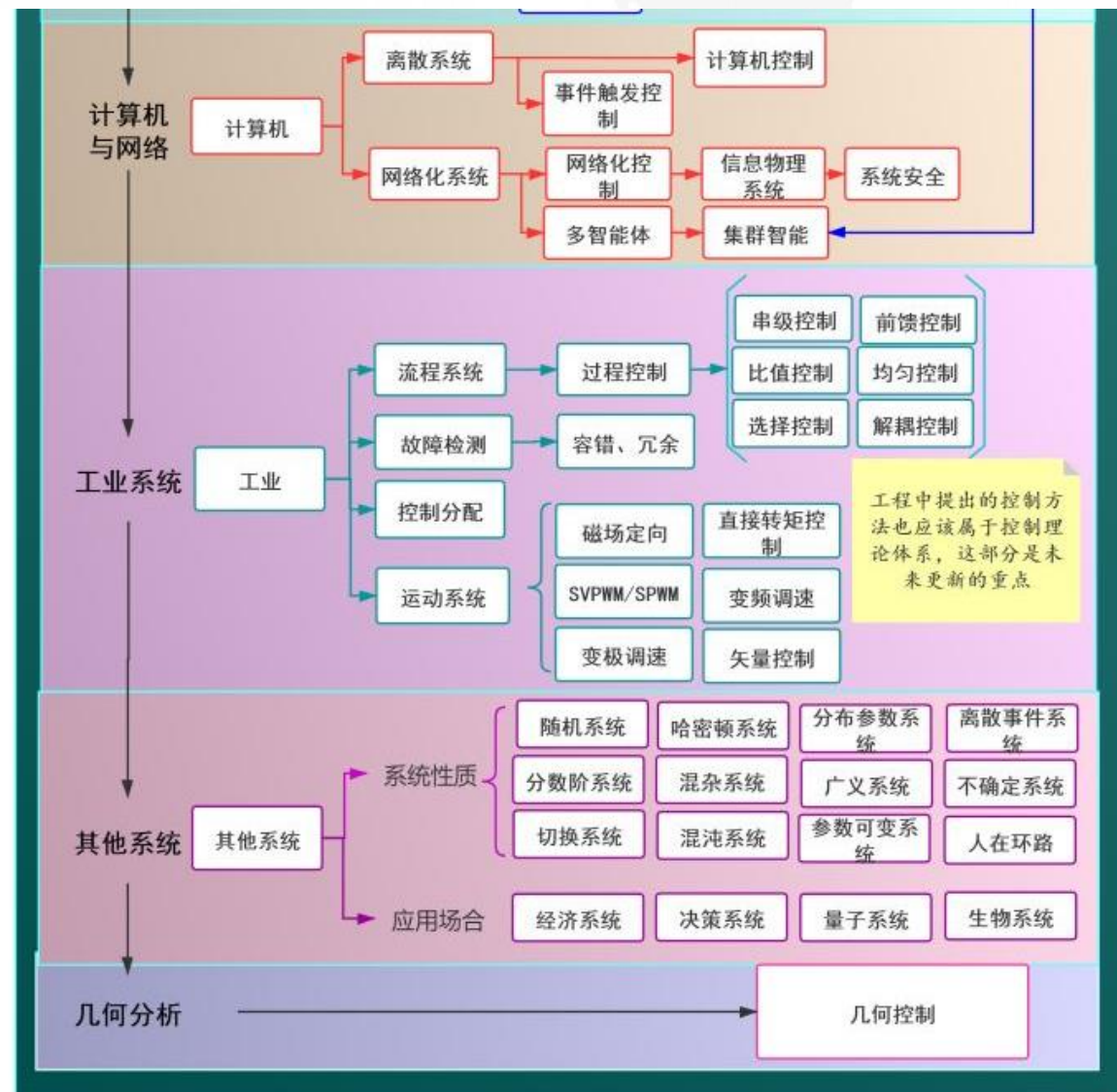
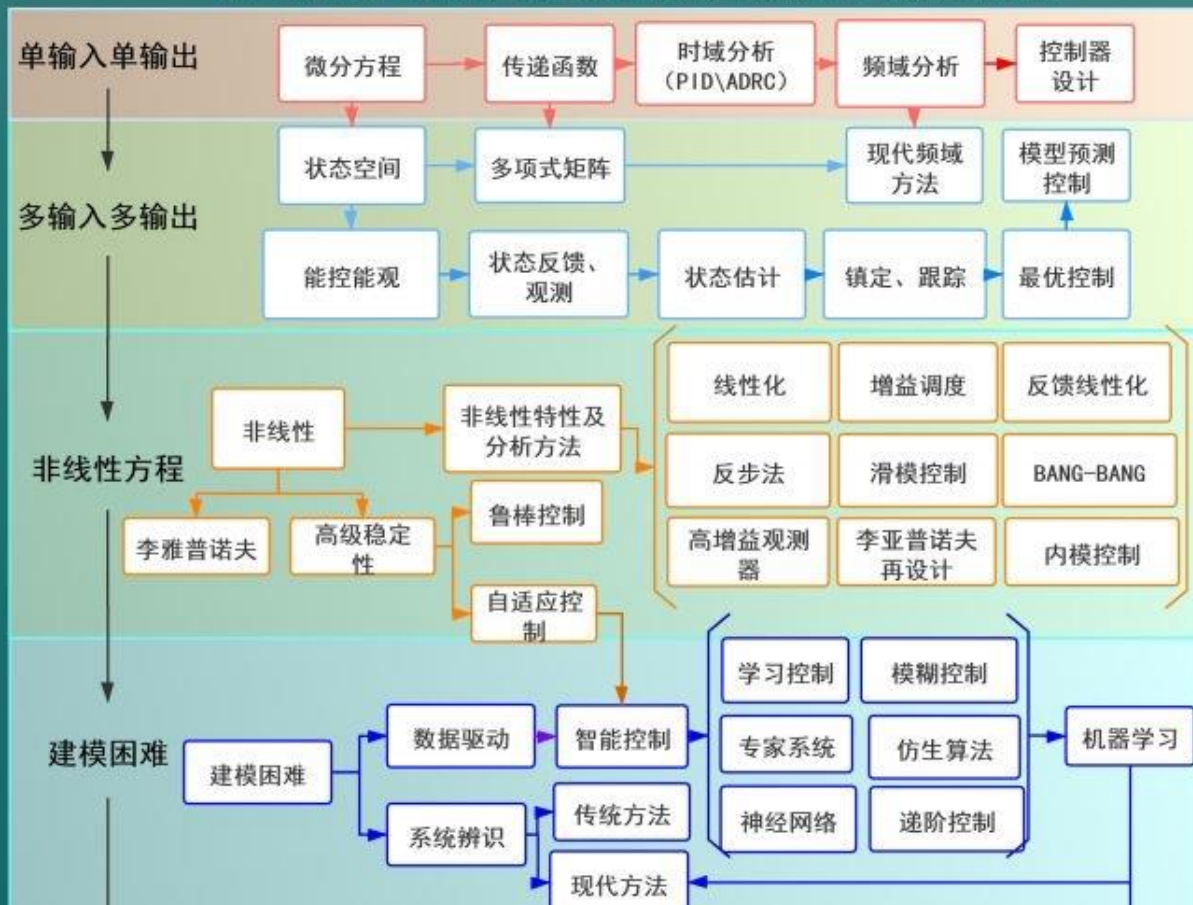


控制理论结构图 (V8.1)

Twitter/Zhihu:@System control

第一个问题：你想让系统做什么？

第二个问题：是否有可靠的系统模型，模型是什么类型的方程？



作业：20%。学习通提交，扫描

平时：10%。课堂积分，随堂测

实验：10%。预习，操作，报告

考试：60%。8道计算大题

MATLAB：作业必须

作业抄袭判定：提交时间在后的相同作业视作抄袭，计0分。

补交作业只给60，重做最多80。

课堂积分40分以上平时满分。



自动控制理论

2024-2025春自动化



邀请码 **3504108** (手机APP首页右上角输入)

扫一扫加入班级, 有效时间: 2025年08月15日之前

规范作业示范

第4次作业

1. 单位负反馈控制系统开环传递函数如下, 试概略画出相应的闭环根轨迹图 (要求算出起始角 θ_{pi} 使用计算机辅助验证)

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

$$G(s) = \frac{K^*(s+2)}{s(s+1+j2)(s+1-j2)}$$

解:

(1) 开环极点: $n=2$ $p_1=-1-j2$, $p_2=-1+j2$ 开环零点: $m=1$, $z_1=-2$
实轴根轨迹: $(-\infty, -2]$

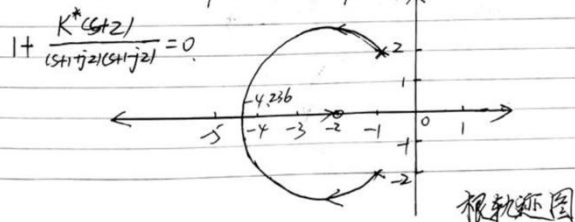
$$\text{分离点: } \frac{1}{s+1+j2} + \frac{1}{s+1-j2} = \frac{1}{s+2} \quad (d < 0)$$

$$\Rightarrow d^2 + 4d + 1 = 0 \Rightarrow d_1 = \frac{-4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

可知分离点坐标 $d_1 = -2 - \sqrt{3} \approx -4.236$

$$\text{根轨迹起始角: } \theta_{p1} = 180^\circ + \angle z_1 p_1 - \theta_{z1} p_1 = 180^\circ + \arctan 2 - 90^\circ \approx 153.43^\circ$$

$$\theta_{p2} = 180^\circ + \angle z_1 p_2 - \theta_{z1} p_2 \approx -153.43^\circ$$



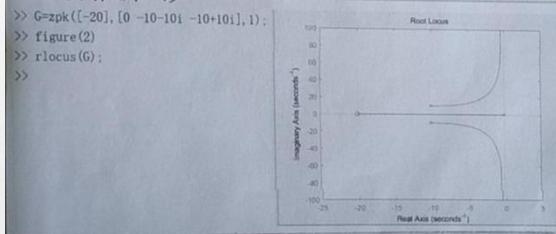
机辅助验证

$$1 + \frac{K^*(s+2)}{(s+1+j2)(s+1-j2)} = 0 \text{ 的根轨迹图:}$$

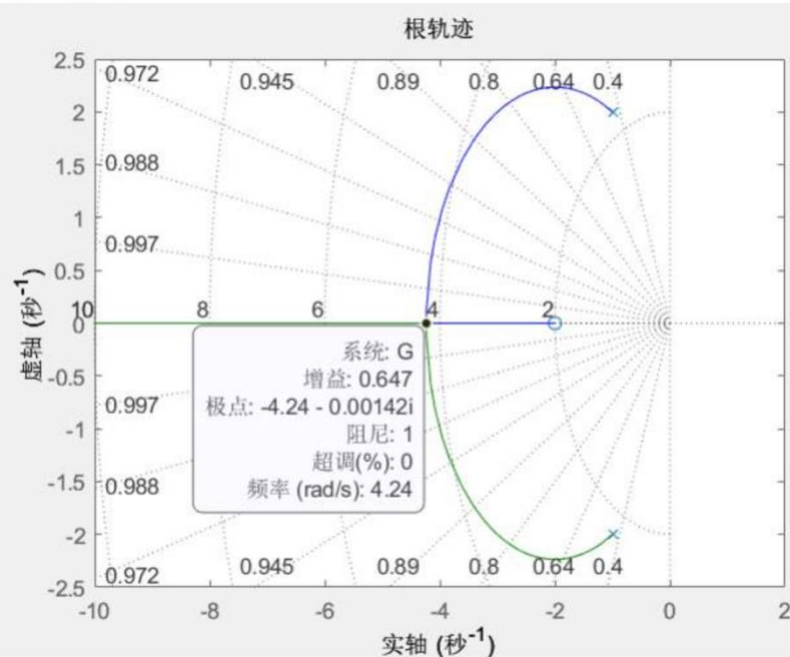
```
>> G=zpk([-2], [-1-2i, -1+2i], 1);
>> figure(1);
>> rlocus(G);
>>
```

$$1 + \frac{K^*(s+2)}{s(s+1+j2)(s+1-j2)} = 0 \text{ 的根轨迹图:}$$

```
>> G=zpk([-20], [0 -10-10i -10+10i], 1);
>> figure(2);
>> rlocus(G);
>>
```



```
G = zpk(-2, [-1-2i, -1+2i], 10); % 零极点形式开环传递函数
rlocus(G) % 绘制根轨迹
grid on;
```

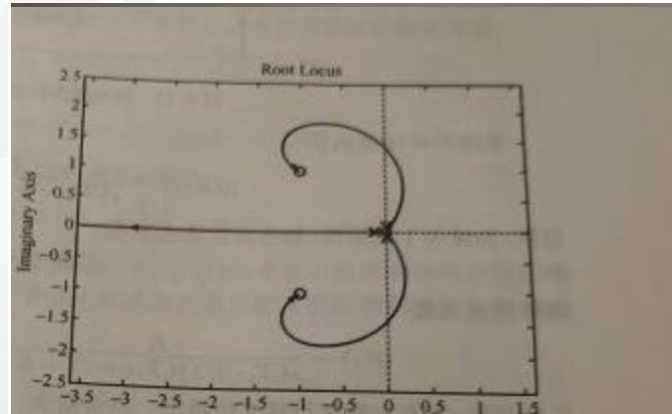
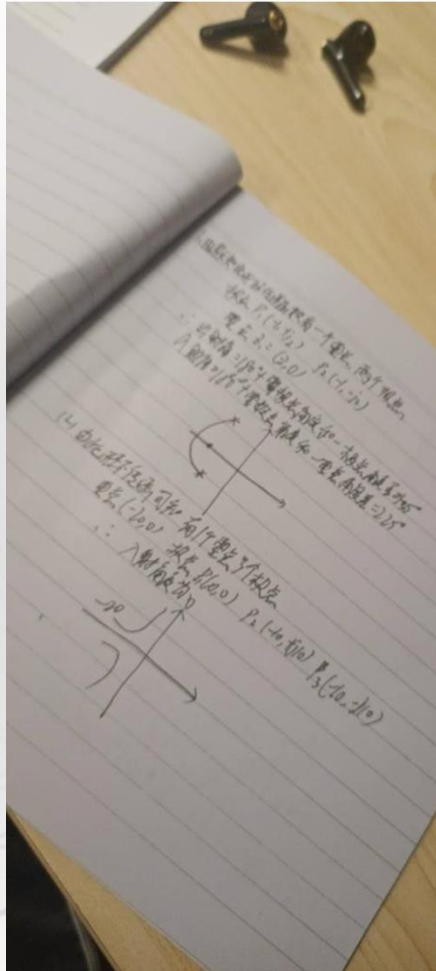


扫描 (黑白)

代码+仿真打印

代码+仿真截图

不规范作业



无代码，抄书

未扫描，图片歪斜，不清晰



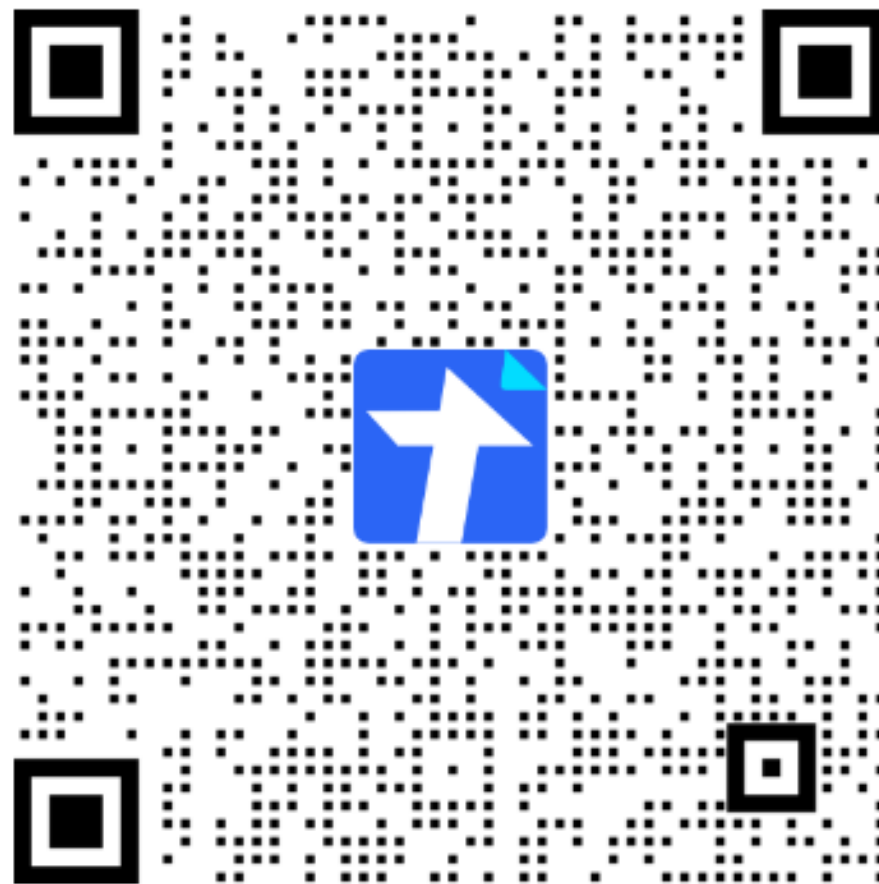
25春自动控制原理

群号: 1022312483



25春自动控制原理班级...

扫一扫二维码打开或分享给好友



课程目标

通过本课程学习，要求学生掌握自动控制理论的核心概念的工程背景，以及基本的系统分析和设计方法，具体要求如下：

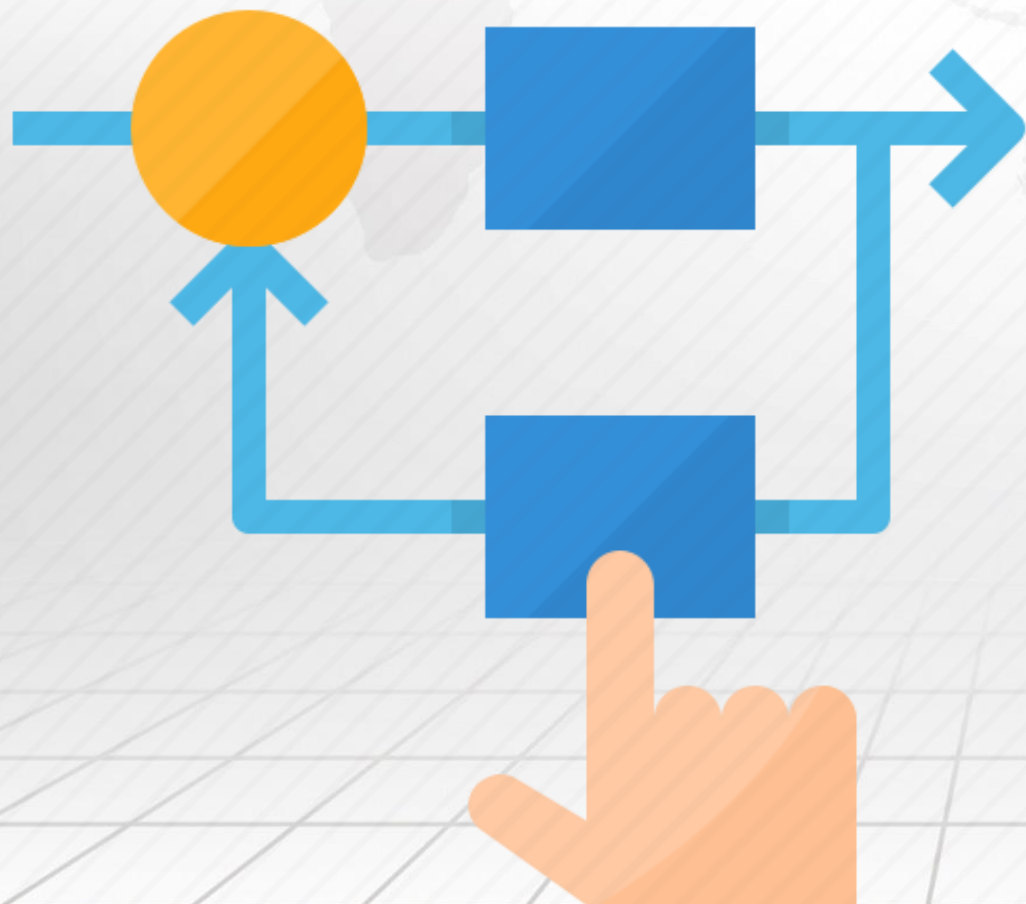
1. 理解闭环控制系统的典型结构，能对典型控制系统的机理进行分析，能认识到反馈控制机理对改善系统性能的价值和意义，以便能使用这些概念描述实际的控制问题。
2. 了解基于机理分析建立简单物理系统控制模型的方法，且能熟练掌握线性定常系统各类数学模型之间的相互关系，并能使用解析方法或计算机求解方法得到系统在任意激励作用下的响应输出。
3. 能够运用时域分析法、根轨迹法或频域法分析反馈控制系统的稳定性、动态特性和稳态特性，并能使用计算机辅助验证分析结果。
4. 熟练掌握滞后、超前、滞后-超前校正环节的结构特点和作用，能够运用根轨迹法和/或频域法设计合适的校正方案，且能利用估算设计方法计算校正环节的参数，并能使用解析方法和计算机辅助验证校正方案的合理性。
5. 理解时域动态性能设计指标、复频域设计参数和频率设计参数之间的关系，并能根据给定的控制问题和动态性能设计指标，确定系统的主导极点和期望的开环频率特性的中频段参数。
6. 熟练掌握典型电子或机电环节对应的非线性特性，能利用数学公式表述这些非线性特性，并能利用描述函数和奈氏稳定性判据分析简单非线性系统的运动特性。

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

1. 反馈：控制原理的核心思想



学习目标



01

了解控制系统组成

重

理解反馈的思想

难

能够使用典型控制结构分析实际问题

04

能够将控制的思想运用到多学科领域

?

你能用控制的语言描述烧水的过程吗



?

控制系统有哪些组成部分？

01

对象

02

控制器

03

执行器

04

传感器

控制过程

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器

输入 → 对象 → 输出

控制过程

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器



控制过程

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器



开环控制

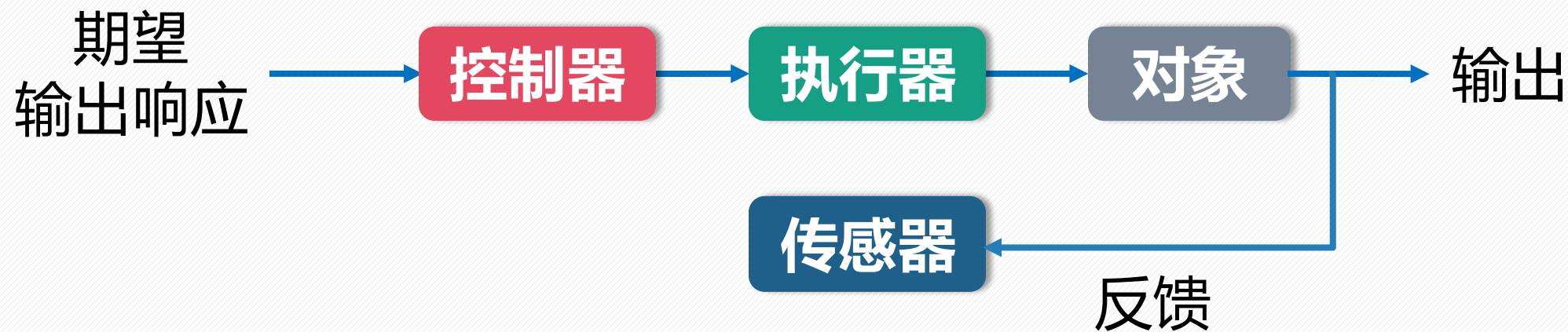
控制过程

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器



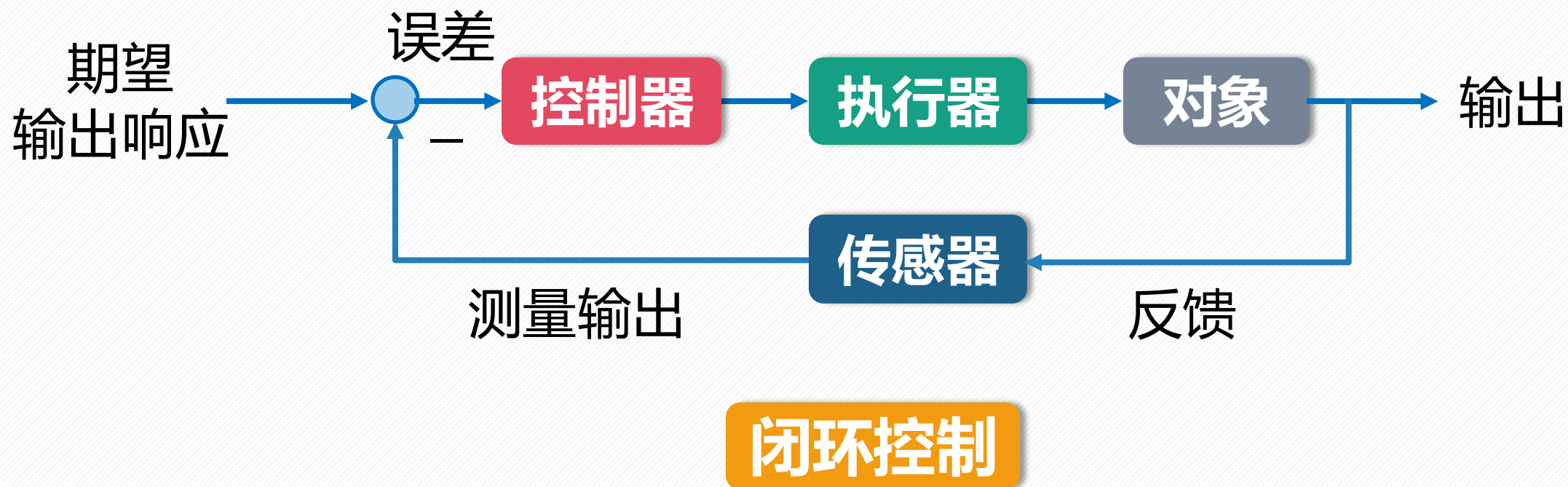
闭环反馈系统

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器



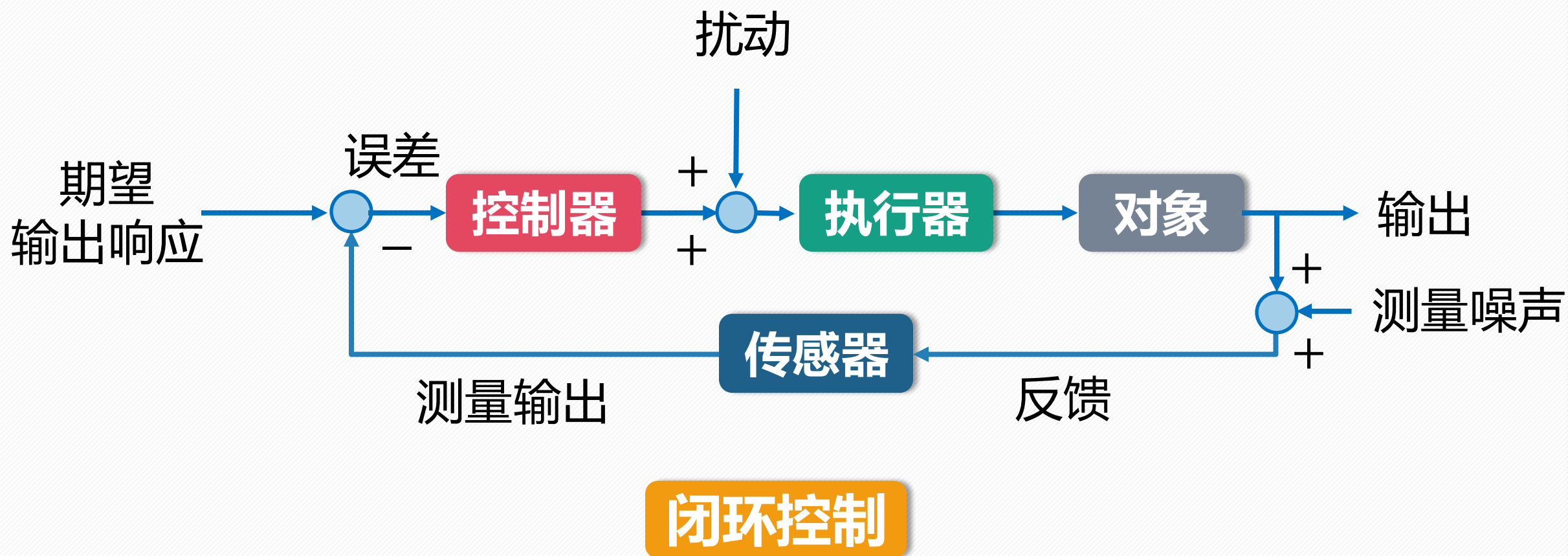
闭环反馈系统

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器



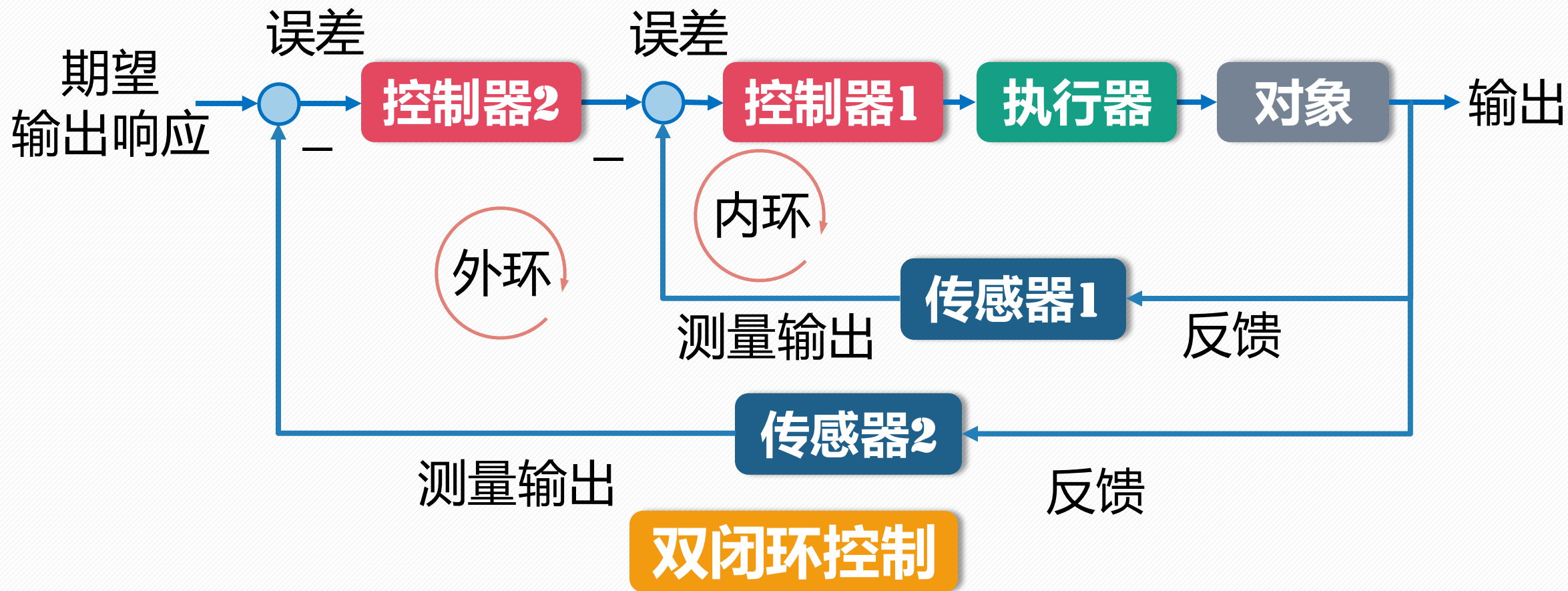
闭环反馈系统

01 对象

02 控制器

03 执行器

04 传感器



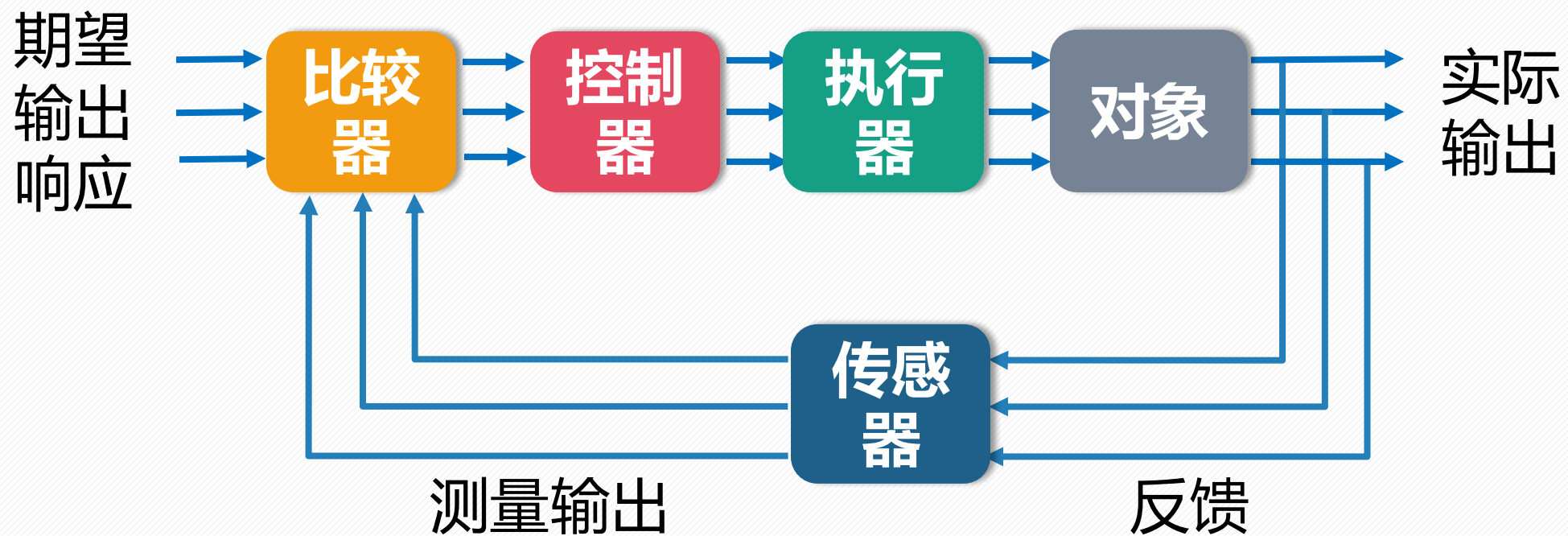
闭环反馈系统

01 对象

02 控制器

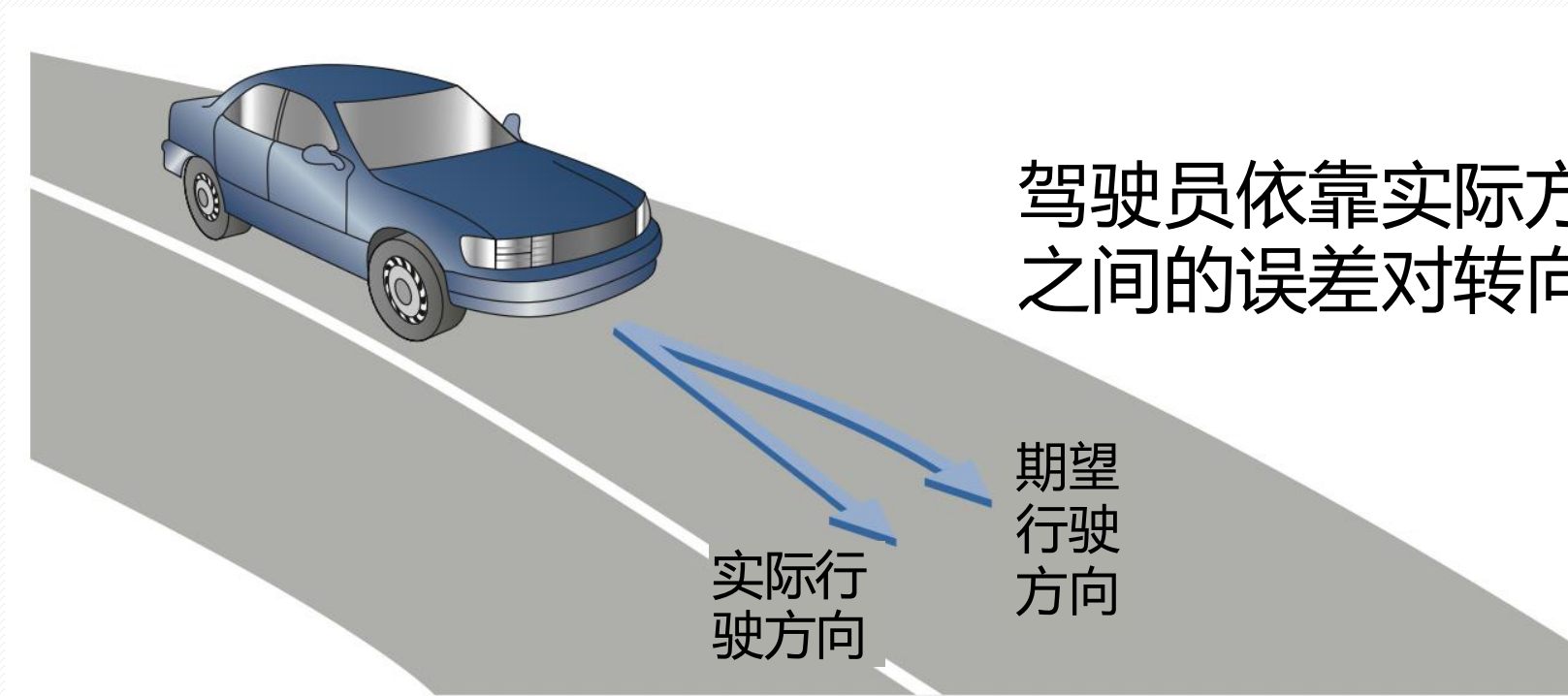
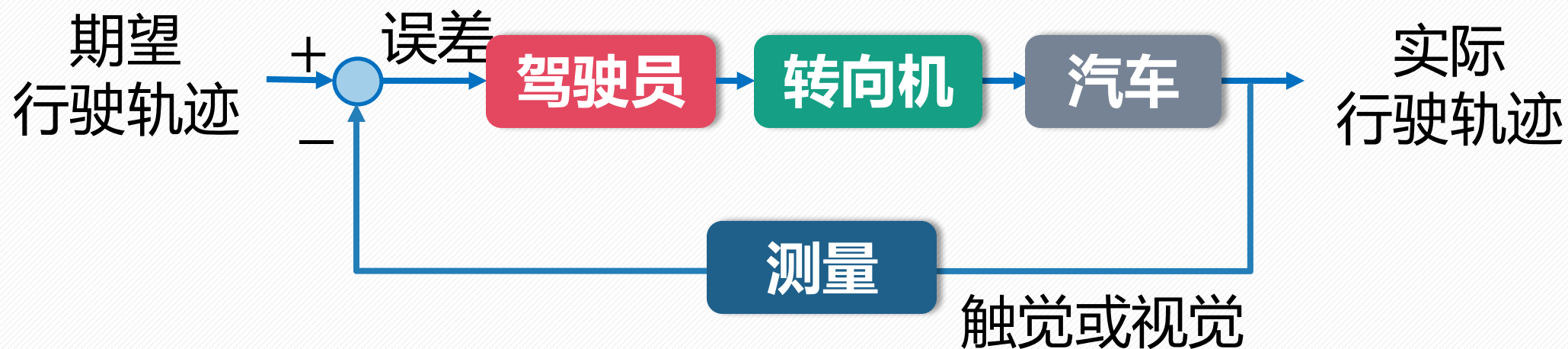
03 执行器

04 传感器



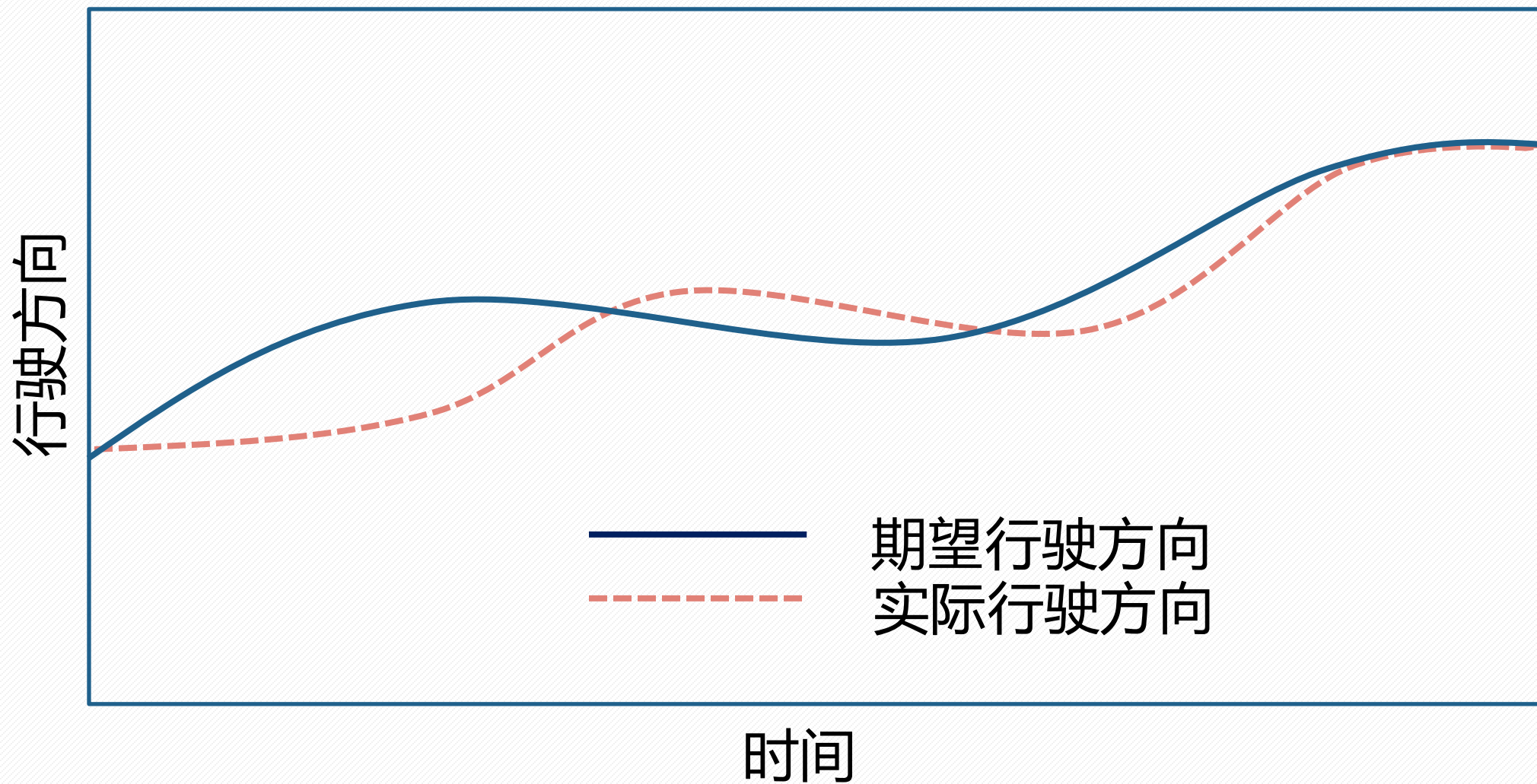
多输入多输出

典型控制系统-汽车方向控制

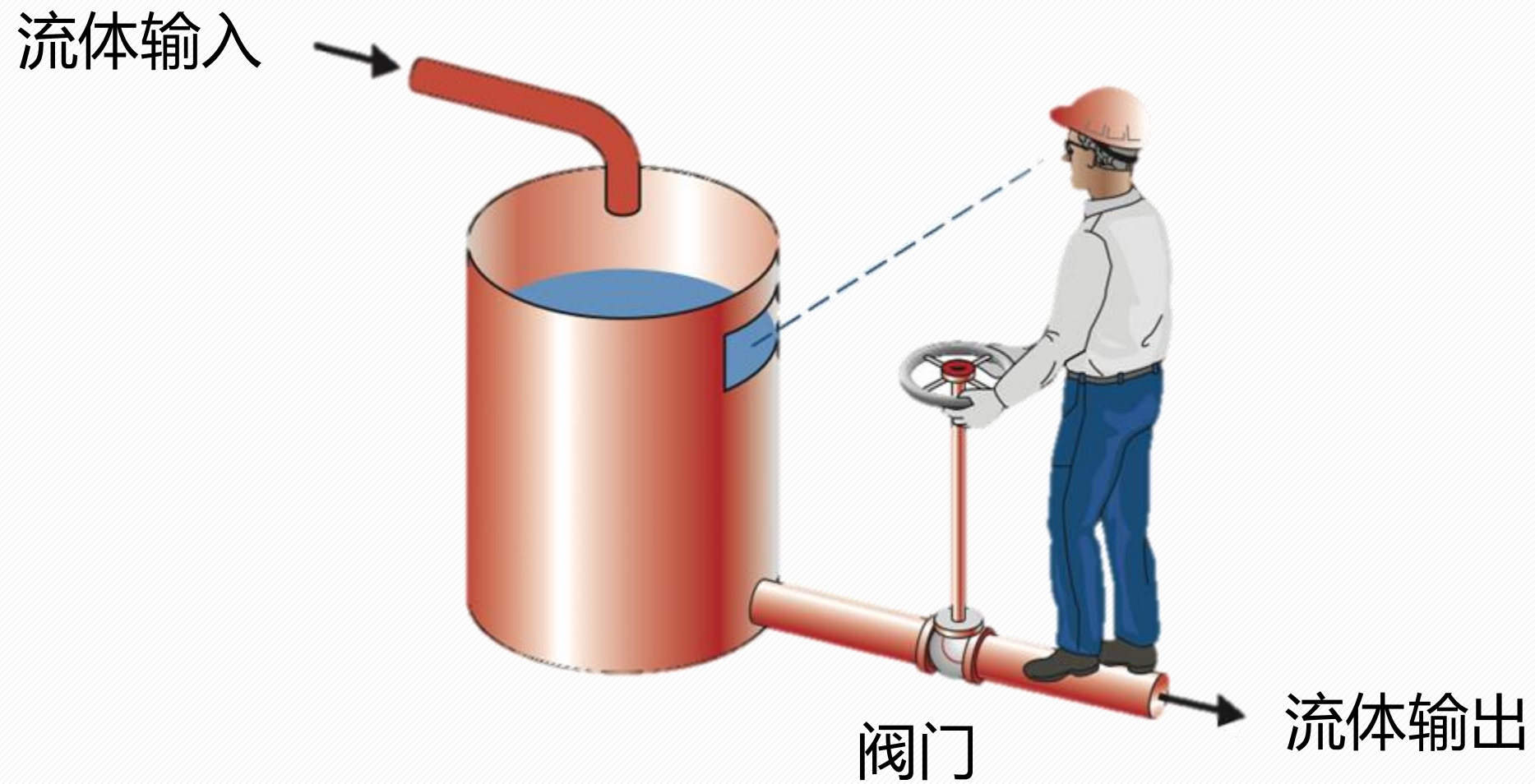


驾驶员依靠实际方向和期望方向之间的误差对转向机进行调节

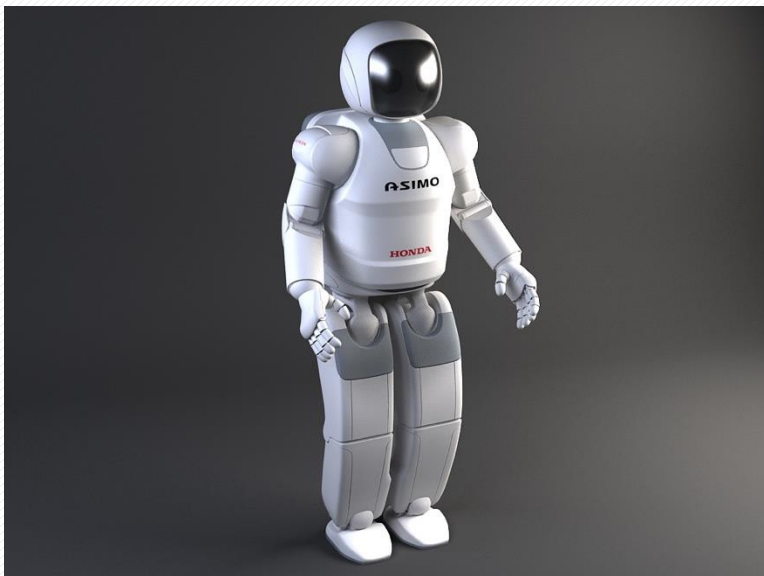
典型控制系统-汽车方向控制



典型控制系统-有人控制系统



典型控制系统-机器人

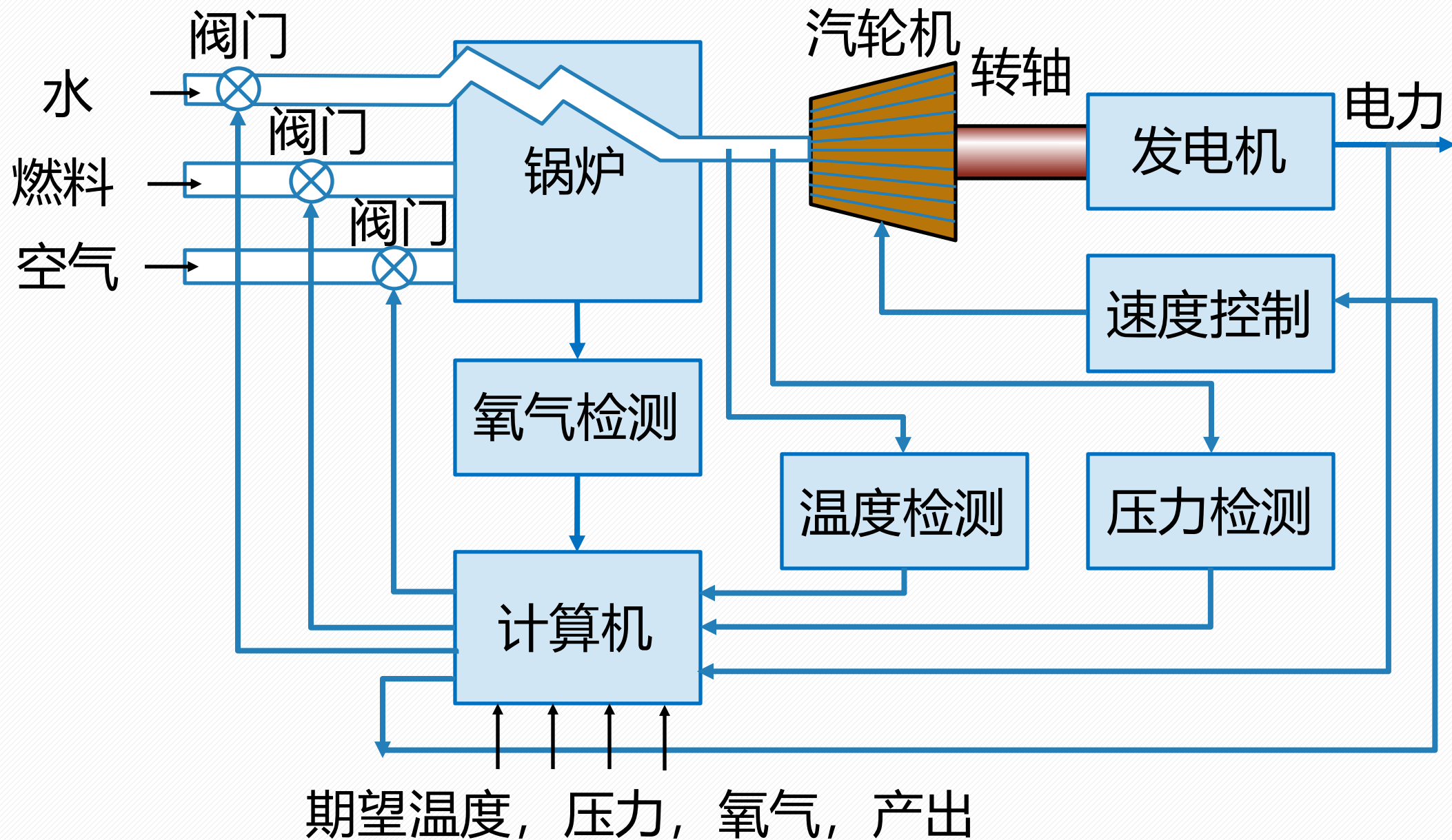


www.turbosquid.com/zh_cn/3d-models/honda-asimo-robot-3d-model/818402

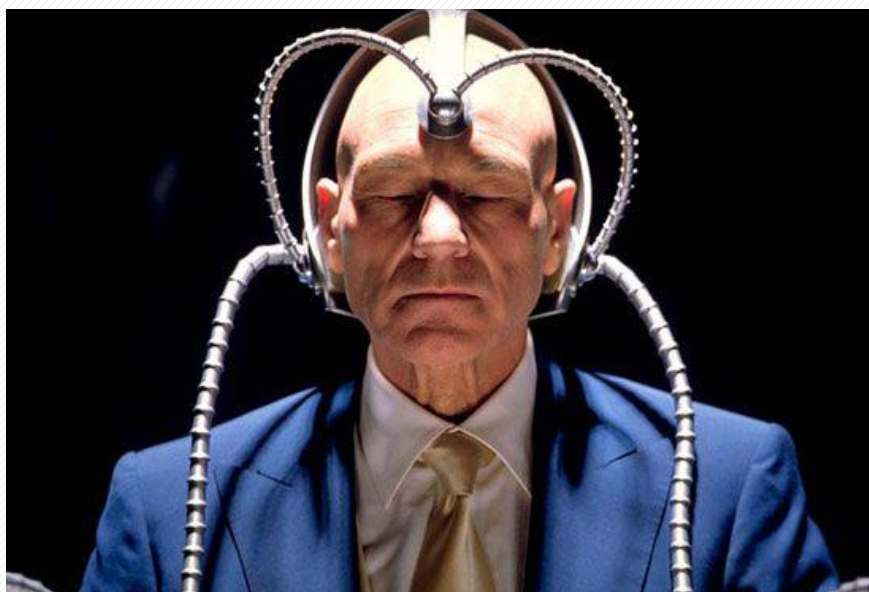
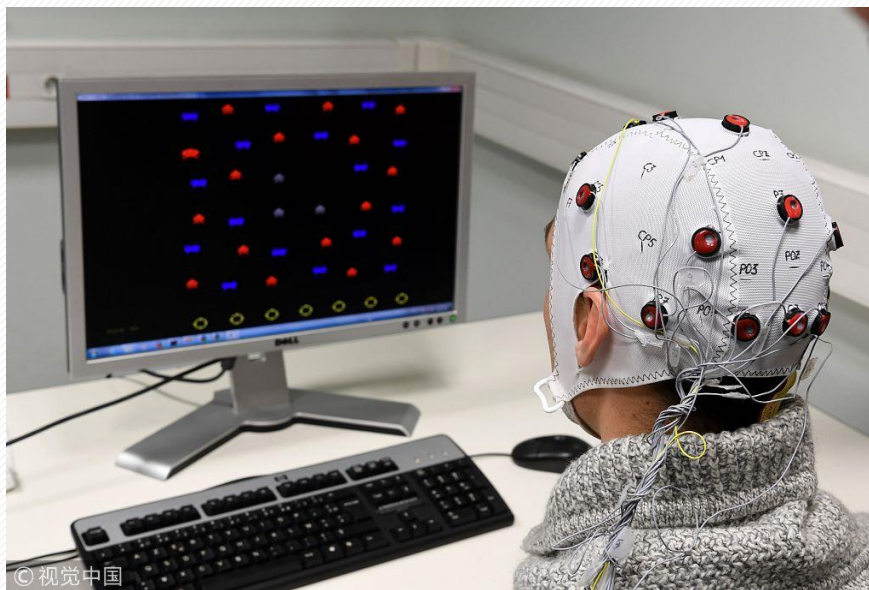
www.czrobot.com/news/industry/290.html

hypebeast.com/zh/2018/9/starwars-r2d2-figure

典型控制系统-火力发电

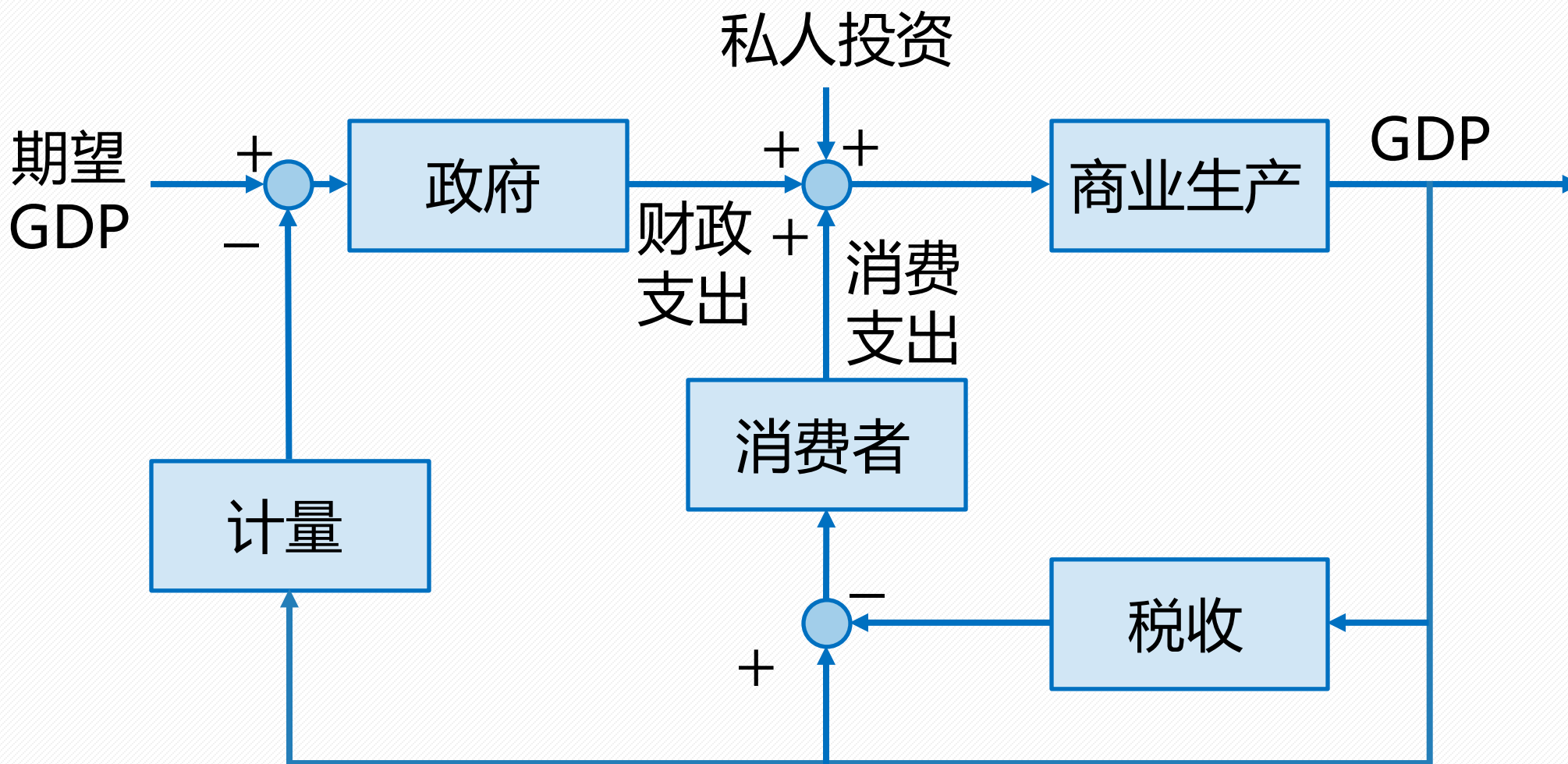


典型控制系统-生物医学



news.sina.com.cn/c/2018-11-28/doc-ihpevhcm1110966.shtml
m.sohu.com/n/470121795
<https://m.sohu.com/n/407894682/>

典型控制系统-社会经济政治系统



典型控制系统-无人机



典型控制系统-工业控制系统

01 速度，温度，压力，位置，厚度，成分，质量.....

02 机械臂：强力，精准；

03 自动装卸、切割、焊接、铸造.....

04 冶金、自动农场.....



现在，你能用控制的语言描述烧水的过程吗



总结

01 对象

物理、化学过程、社会经济、农业、生态.....

02 控制器

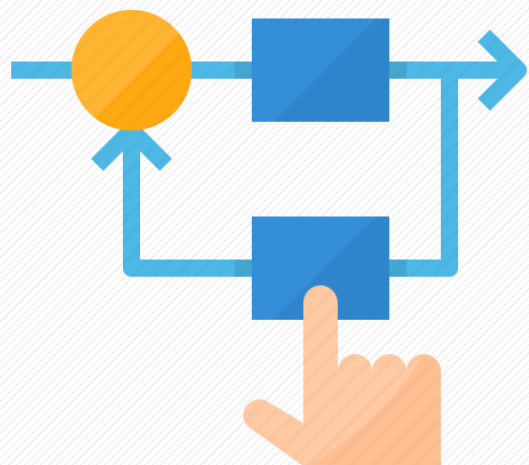
控制系统的大脑，做出控制决策

03 执行器

控制系统的肌肉，执行控制决策

04 传感器

控制系统的眼睛和耳朵，检测对象的状态并反馈给控制器



系统的思想

反馈的思想

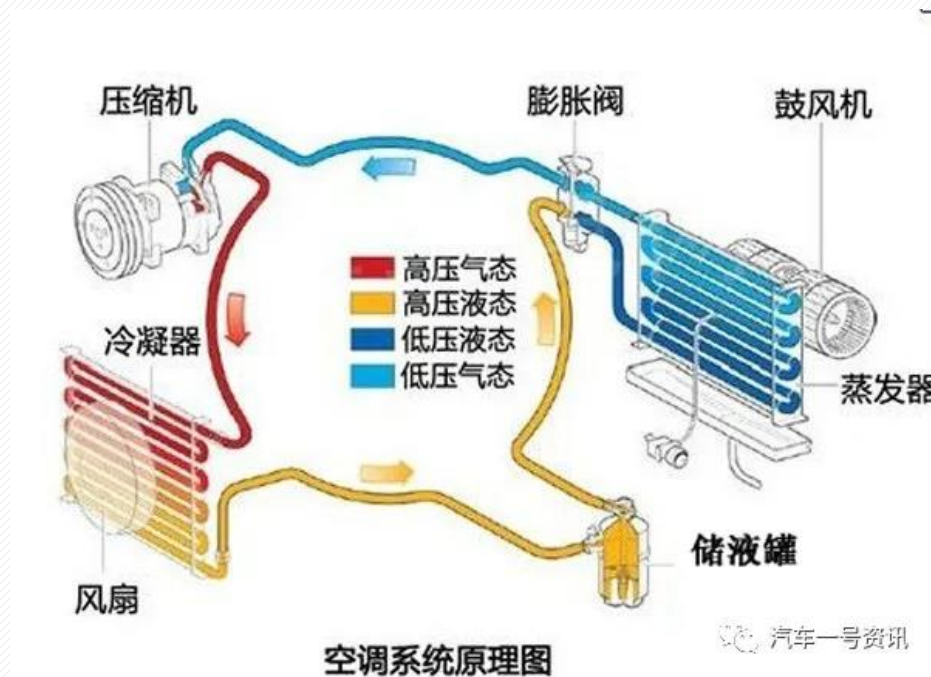
课后思考

?

分析空调制冷系统的控制结构。

?

选择一个生活中的系统，用控制系统的语言描述其控制过程。



课外拓展及预习要求

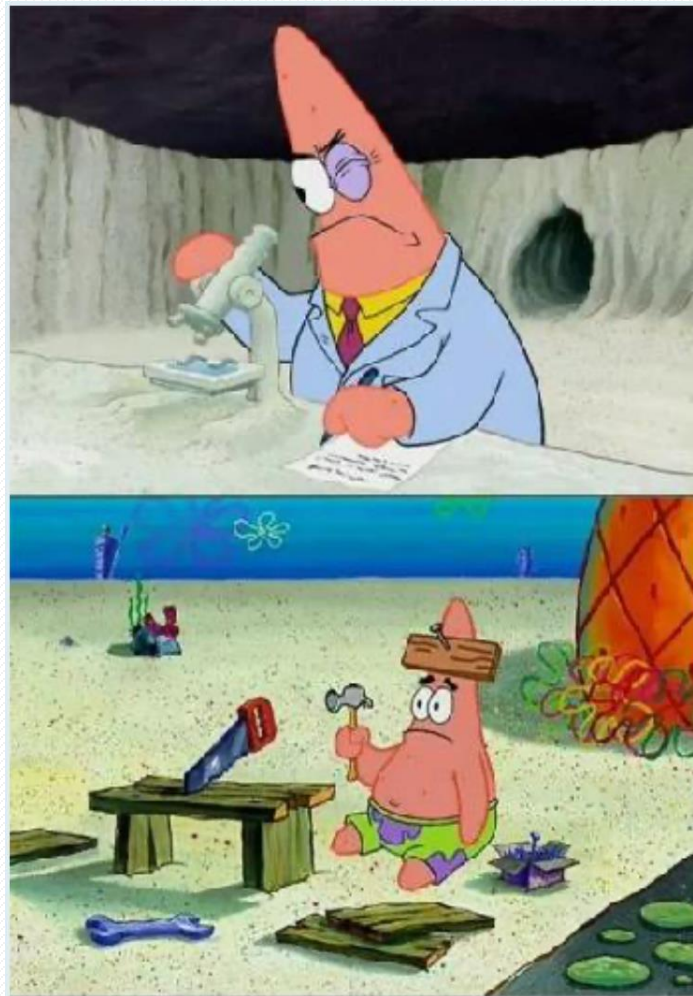


DR_CAN开环系统和闭环系统:

https://www.bilibili.com/video/BV1jt411M7QU?spm_id_from=333.999.0.0

Otto Mayr. The Origins of Feedback Control.
Scientific American, Vol. 223, No. 4 (October 1970),
pp. 110-119

课外拓展及预习要求



**Me before
joining PhD in
Control Theory**

**Me after joining
PhD in Control
Engineering**

1. 反馈：控制原理的核心思想

感谢聆听！

